Nome: Juan Pablo Santos | Nº USP: 15638548

2ª Lista de Exercícios:

(4) a) Considerando que a ordem importa (gol ≠ uno).

$$P_2^8 = \frac{8!}{(8-2)!} = \frac{8!}{6!} = 8.7 = \boxed{56 \text{ maneiras}}$$

b) Ordem importa, pois presidente ≠ secretário.

$$P_2^{11} = \frac{11!}{(11-2)!} = \frac{11!}{9!} = 11.10 = \boxed{110 \text{ maneiras}}$$

c) Ordem não importa, pois são 2 vice-presidentes.

$$C_2^{11} = \frac{11!}{(11-2)!.2!} = \frac{11!}{9!.2!} = \frac{11.10}{2} = \boxed{55 \text{ maneiras}}$$

Exercícios 1 e 5 do livro (problemas)

1.2-1): Como temos k frutos (distintos) para n crianças, podemos escrever como n.n.n.....n (k vezes) = $\boxed{n^k}$

$$\underset{\text{frutos}}{\{1,2,3,\dots,k\}} \rightarrow \underset{\text{crianças}}{\{1,2,3,\dots,n\}}$$

1.2-5) Considerando que cada fruta é distinta, e cada criança pode receber no máximo 1 fruta. (k frutos e n crianças)

- $k \leq n$

Podemos escrever como P_k^n, pois a ordem importa,

ou seja: $\boxed{\frac{n!}{(n-k)!} \text{ maneiras}}$

- $k > n$

Como temos mais frutos do que crianças, e o enunciado diz que todos os frutos devem ser distribuidos e cada criança pode receber no máximo 1 fruto:

É impossível repartir as frutos com as restrições, ou seja:

$\boxed{0 \text{ maneiras}}$